

CODAP 포켓몬 데이터 분석 프로젝트

나만의 분석 주제로 발견하는 포켓몬 세계의 숨겨진 패턴

분석 도구	CODAP	데이터 출처	Kaggle – Pokemon with stats

🎯 학습 목표 및 성취기준

① 데이터의 특성을 파악하고, 스스로 분석 주제와 연구 질문을 설계할 수 있다.
② 목적에 적합한 그래프 유형을 선택하여 데이터를 시각적으로 표현할 수 있다.
③ 분석 결과에서 패턴과 예외를 발견하고, 근거 있는 인사이트를 도출할 수 있다.

STEP 1 데이터 탐색 및 이해

📂 데이터셋 개요

포켓몬 데이터셋의 기본 정보를 확인하세요.

항목	내용
총 포켓몬 수	772
세대 범위	(1세대 ~ 6세대)
수치형 변수	총합, hp, 공격, 방어, 특공, 특방, 스피드
범주형 변수	타입1, 타입2, 세대, 전설

🔍 데이터 품질 점검

CODAP에서 데이터를 열어보고, 아래 항목을 확인하세요.

☐ 결측치(빈 셀)가 있는 열이 있는가?
☐ 메가진화 등 중복 포켓몬이 있는가?
☐ 이상하게 높거나 낮은 수치(이상치)가 있는가?
☐ Type 2가 비어있는 포켓몬은 어떻게 처리할 것인가?

발견한 특이사항 및 처리 방법:

포켓몬 이름에 이상이 있으므로 공식 이름으로 다시 바꾼다.

STEP 2 나만의 분석 주제 선정

> 💡 분석 주제 선정 가이드
> 아래 주제 풀(Pool)에서 관심 있는 영역을 1개 선택하고, 그 안에서 자신만의 구체적인 연구 질문을 만드세요.
> 같은 영역을 선택해도 연구 질문과 분석 방법에 따라 결과물이 달라집니다!
> 좋은 연구 질문: '예/아니오'가 아닌 '어떻게, 얼마나, 왜'로 답할 수 있는 질문

🎲 분석 주제 풀(Pool) — 1개 영역 선택

영역	설명	추천 그래프 유형
A. 타입 특성 분석	특정 타입(불, 물, 풀 등)의 스탯 특징 탐구	막대그래프, 박스플롯
B. 세대별 변화 분석	세대가 진화하면서 포켓몬 설계가 어떻게 변했는지	막대그래프, 박스플롯
C. 스탯 상관관계 분석	두 스탯 간의 관계 탐구 (공격-방어, 스피드-HP 등)	산점도
D. 전설 vs 일반 비교	전설 포켓몬의 특징과 일반 포켓몬과의 차이	그룹 비교, 박스플롯
E. 나만의 주제	위 A~D에 해당하지 않는 창의적 주제	자유 선택

✅ 내가 선택한 분석 주제

구분	내용
선택 영역	E
분석 주제	게임 밸런싱을 위한 포켓몬 스텟 데이터 분포 및 설계 패턴 분석
선택 이유	게임에서 캐릭터의 능력치는 사용자의 사용과 연결되는 핵심 밸런스 요소다. 포켓몬스터라는 게임에서는 어떻게 데이터를 설계하고 최적화를 찾았는지 궁금해서이기 때문이다.

> 📝 연구 질문 예시 (영역별)
> A. 불 타입 포켓몬은 공격력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?
> B. 세대가 올라갈수록 포켓몬의 스피드 분포는 어떻게 변할까?
> C. HP가 높은 포켓몬은 스피드가 낮은 경향이 있을까?
> D. 전설 포켓몬 중에서도 타입에 따라 스탯 차이가 있을까?

🔍 연구 질문 설계 (3개)

선택한 분석 주제 안에서 구체적인 연구 질문 3개를 직접 설계하세요.

번호	연구 질문	분석 방법 (그래프 유형)	사용할 변수
Q1	전설과 일반의 스텟 총합 차이는 얼마일까	박스플롯	전설 여부/총합
Q2	세대가 업데이트되면서 스텟 총합도 증가하는가	막대그래프	세대/총합
Q3	공격 수치와 스피드 수치는 어떤 관계인가	산점도	공격/스피드

STEP 3 분석 수행 및 결과

🔎 분석 인사이트란?

단순히 숫자를 읽는 것이 아니라, '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 생각하는 것입니다. 그래프에서 패턴, 예외, 이유를 함께 서술해 보세요.

🔍 연구 질문 **Q1**

전설과 일반의 스텟 총합 차이는 얼마일까

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

그래프에서 읽어낼 수 있는 핵심 수치를 정리하세요.

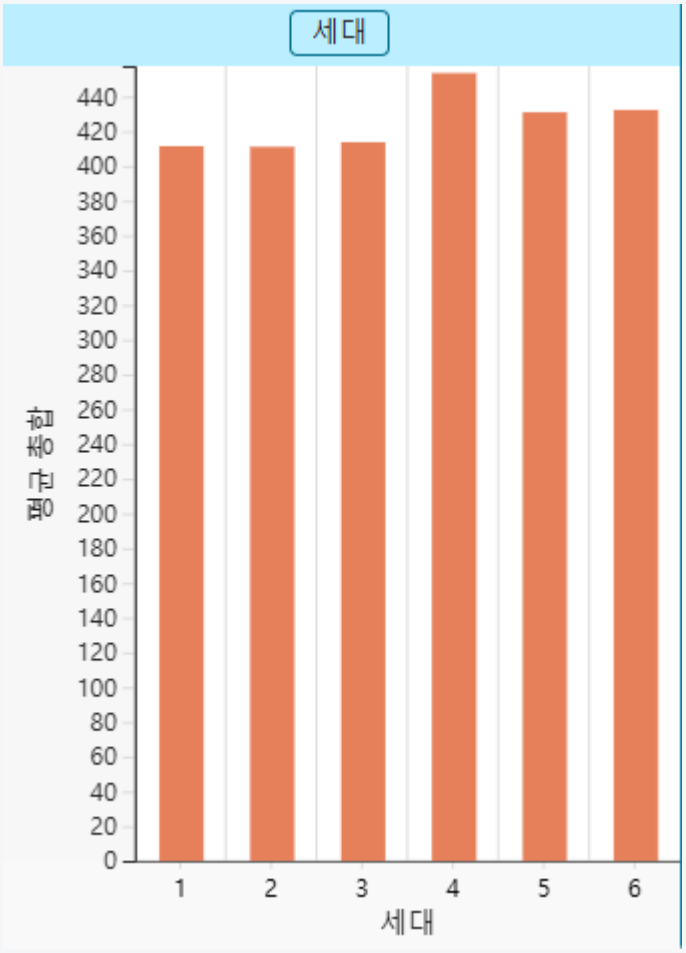
일반 포켓몬의 스탯 총합 평균은 약 **410.7**이지만, 전설의 포켓몬은 약 **619.4**로 약 1.5배의 명확한 차이가 보인다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

두 그룹 간의 박스플롯이 겹치는 구간이 거의 없을 정도로 철저하게 계층화되어 있다. 이는, 게임 시스템 내에서 '전설'이라는 범주형 변수가 스탯이라는 수치형 변수를 결정짓는 가장 강력한 분류 자질로 작용하도록 하드코딩 수준으로 설계되었음을 의미한다.

🔍 연구 질문 **Q2**
세대가 업데이트되면서 스텟 총합도 증가하는가

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

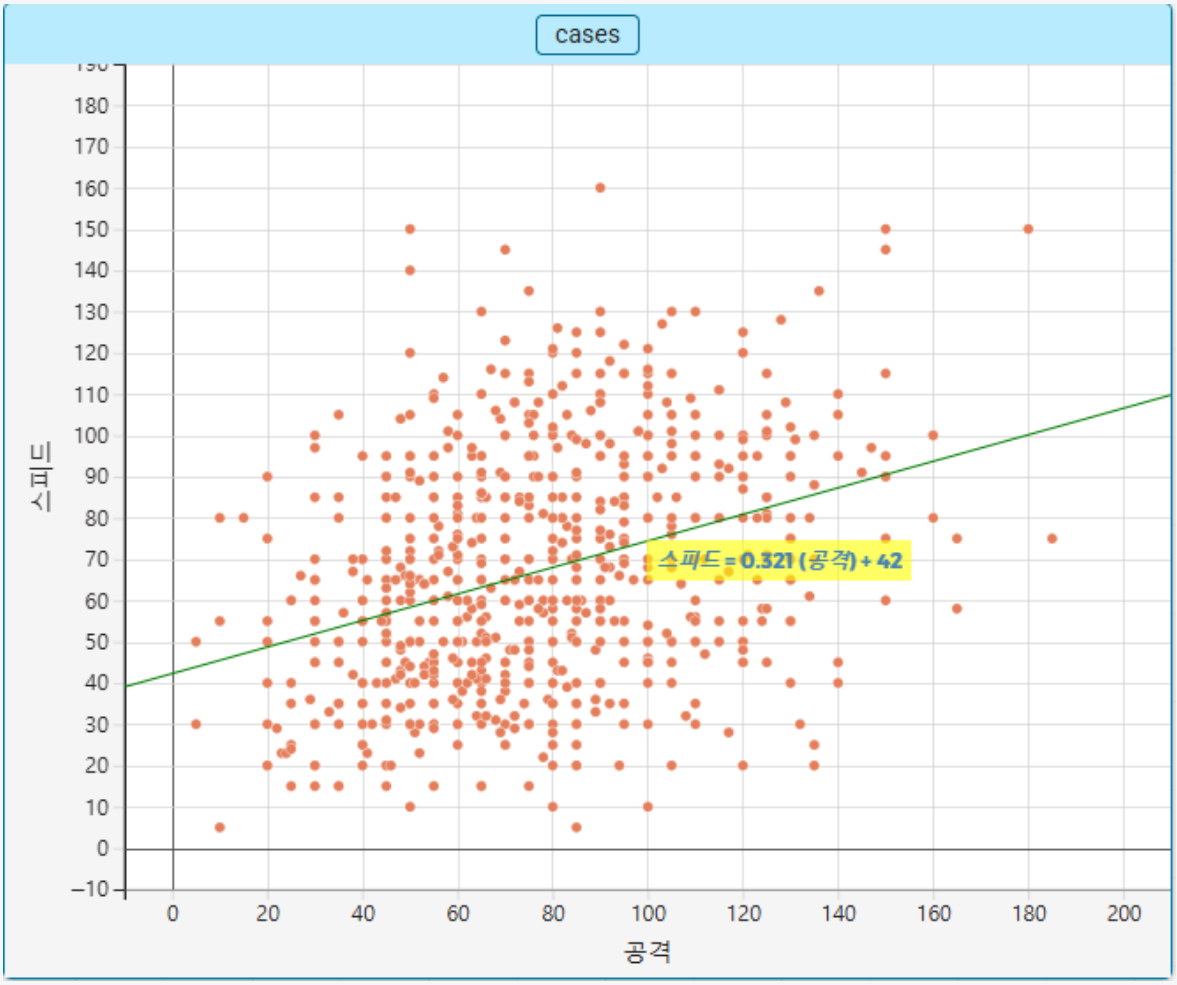
1세대~3세대의 평균 총합은 412~414 선을 유지했으나, 4세대에서 **454.2**로 크게 도약했으며 이후 세대도 430 이상을 유지한다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

세대가 올라갈수록 기존 캐릭터보다 더 강한 캐릭터가 지속적으로 등장하는 현상인 '파워 크립' 현상이 데이터로 증명된다. 4세대를 기점으로 게임 데이터의 밸런스 기준점이 한 단계 상향 패치되었음을 알 수 있다.

🔍 연구 질문 **Q3**
공격 수치와 스피드 수치는 어떤 관계인가

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

공격과 스피드 간의 상관계수는 **0.34**로, 약한 양의 상관관계를 가진다 .

③ 발견한 패턴 및 인사이트

공격력이 높다고 무조건 스피드가 빠르지 않도록 산포도가 넓게 퍼져 있다. 이는 '빠르고 강한' 절대적인 캐릭터를 선호하고, "느리지만 일격이 강한 탱커", "공격력은 낮지만 매우 빠른 서포터" 등 게임 내 역할군을 다변화하기 위한 개발자의 의도적인 트레이드오프밸런싱 설계로 해석된다.

📋 Q1~Q3 분석 결과 요약표

구분	연구 질문 요약	핵심 발견 (한 줄)
Q1	전설과 일반의 스텟 총합 차이는 얼마일까	일방은 **410.7**, 전설은 약 **619.4**로 약 1.5배 차이를 나타냄
Q2	세대가 업데이트되면서 스텟 총합도 증가하는가	1세대~3세대의 평균 총합은 **412~414**, 4세대에서 **454.2**, 이후 세대는 **430** 이상
Q3	공격 수치와 스피드 수치는 어떤 관계인가	상관계수는 **0.34**로, 약한 양의 상관관계

STEP 4 종합 결론 및 데이터 기반 적용

🎯 핵심 인사이트 종합

3개의 연구 질문 분석을 통합하여, 전체적으로 발견한 가장 중요한 인사이트를 3~4문장으로 정리하세요.

포켓몬스터의 스탯은 무작위로 부여된 것이 아니라 철저한 기획 하에 통제된 데이터 구조를 가진다. 등급에 따른 명확한 수치적 차등화, 버전 업데이트에 따른 점진적 수치 인플레이션, 그리고 단일 스탯의 과도한 집중을 막는 분산 설계가 적용되어 있음을 확인했다.

🎮 데이터 기반 최강 포켓몬 팀 구성 (6마리)

⚡ 규칙

'강해 보여서'가 아닌 '분석 결과 이 포켓몬이 이 역할에 최적이기 때문에'로 설명해야 합니다. 반드시 자신의 분석 결과(Q1~Q3)에서 발견한 수치를 근거로 제시하세요.

번호	포켓몬명	타입	역할	선정 근거 (분석 결과 기반)
1	람페르도	바위	물리 공격형	스피드(58)와 특수공격(65)에 분배될 스탯을 완전히 버린 대신, 공격력(165)이 전체 포켓몬 최상위권에 위치하여 물리 공격의 한계효용을 극대화함.
2	팬텀	고스트/독	특수 공격형	물리 공격력(65)을 최소화하는 대신, 특수공격(130)과 스피드(110)에 스탯이 집중된 우상향 군집 데이터
3	강철톤	강철/땅	물리 방어형	공격과 스피드가 낮은 대신 방어 스탯이 무려 200으로, 물리 공격이 주력인 상대를 완벽하게 차단하도록 설계된 방어 편향적 기획의 결과물.
4	해피너스	노말	특수 방어형	HP(255)와 특수방어(135)에 총합 스탯의 70% 이상이 몰려 있는 특수 목적형 데이터.
5	메타그로스	강철 /에스퍼	균형형	전설이 아님에도 총합 스탯이 600에 달하는고효율 객체. 공격(135)과 방어(130)의 표준편차가 적어 통계적으로 가장 안정적인 6각형 활약 보장.
6	게을킹	노말	변수 창출형	일반 포켓몬은 스탯 총합 500 내외에 머문다는 규칙을 깬 초대형 예외 데이터(총합 670)전설을 상회하는 스탯을 가졌으나, 게임 내 특성으로 페널티를 부여.

💬 팀 구성 전략 설명

위 6마리를 선정한 전체적인 전략을 2~3문장으로 설명하세요.

두 스탯(공격/스피드)등이 반드시 비례하지 않으며 밸런스를 위해 트레이드오프된다는 것을 확인했다. 따라서 애매한 평균치를 가진 포켓몬을 배제하고, 통계적으로 특정 스탯에 가중치(편향)가 극대화된 아웃라이어(람페르도, 해피너스 등)들을 역할별로 조합했습니다. 여기에 전설의 포켓몬 스탯 평균과 맞먹는 고스탯 예외 데이터(메타그로스, 게을킹)를 추가하여 전체 총합의 우위를 점하는 확률론적 승리 전략을 구축했습니다.

STEP 5 학습 성과 및 성찰

💻 기술적 학습 성과

☐ CODAP을 활용한 데이터 분석 방법
☐ 분석 목적에 적합한 그래프 유형 선택
☐ 데이터에서 패턴과 예외 발견하기
☐ 근거 기반의 인사이트 도출
☐ 연구 질문 설계 및 검증

❓ Q1. 이번 활동에서 새롭게 알게 된 점 또는 가장 인상 깊었던 것은?

단순히 유저 입장에서 즐기던 게임을 데이터 분석가의 시각으로 뜯어본 경험이 매우 인상 깊었다. 특히, 각 캐릭터의 능력치가 난수가 아니라 유저의 이탈을 막고 다양한 전략을 유도하기 위한 정교한 수치 밸런스의 결과물이라는 점을 깨달았다.

🔍 Q2. 데이터 분석 과정에서 어려웠던 점과 해결 방법은? [세특 핵심]

⭐ 세특 작성 핵심 **TIP**
단순한 감상이 아닌, '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 작성하면 세특에 활용하기 좋습니다.

초기에는 단순히 '어느 타입이 제일 강한가?'라는 일차원적인 질문에 갇혀 인사이트를 도출하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 '변수에 따른 수치의 변화'와 '두 스탯 간의 상관관계'라는 다차원적인 연구 질문으로 방향을 수정했다. 이 과정에서 산점도와 박스플롯 등 목적에 맞는 시각화 도구를 매칭하는 방법을 얻었으며, 겉보기에 무작위해 보이는 대용량 데이터 속에서 개발자의 기획 의도라는 숨겨진 규칙을 찾아내는 데이터 마이닝의 기초적인 즐거움을 배웠다.

📚 핵심 개념 요약

데이터 분석**(Data Analysis):** 원시 데이터에서 패턴, 관계, 인사이트를 발견하는 과정
상관관계**(Correlation):** 두 변수가 함께 변하는 경향. 인과관계와 다르므로 해석에 주의!
CODAP: 드래그&드롭으로 그래프와 표를 만들 수 있는 무료 데이터 분석 도구
인사이트**(Insight):** '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 설명하는 의미 있는 발견
데이터 편향**(Bias):** 수집·분석 방법에 따라 결과가 왜곡될 수 있음. 항상 출처와 조건을 확인!